Jadwal Harian Pengerjaan

Alat Praktikum Fluida Dinamis

± 26 hari kerja (5–6 minggu) · ± 3–4 jam per hari · Guntur Sulistyo

Status awal: DP Rp1.000.000 diterima; YF-S401 dan YF-S201 sudah dibeli (Rp71.400). Keuangan dicatat di sheet *Keuangan* pada `anggaran/RAB-alat-praktikum-rev08.xlsx`, nota di `anggaran/nota/`.

Asumsi: paket inti; zona C diputuskan dari uji YF-S401; kiriman marketplace 2–4 hari; BAB I–III dan jadwal sidang client sudah di tangan (kalau belum, minta di Hari 1).

Minggu 1 — Uji sensor dan belanja tahap 1

	Hari	Kerjakan	Selesai jika
☐	1	Catat DP dan pembelian sensor di Excel. Pesan barang tahap 1: pompa 12 V 22 W, modul buck, ESP32-C3 ×2, level shifter, MOSFET, adaptor 12 V, gelas ukur 2 L, selang bening, sok reduksi, 1 m pipa contoh.	Semua pesanan terkirim (± Rp700 rb, masih dalam DP)
☐	2	Pasang PlatformIO. Firmware uji S1: ukur periode pulsa, tampilkan L/min di serial (pakai Arduino yang ada kalau ESP32 belum datang).	Debit tampil saat sensor dialiri air keran
☐	3	Kalibrasi awal kedua sensor dengan air keran + ember + gelas ukur di 3 bukaan keran. **Uji rugi tekanan YF-S401**: selang bening sebelum dan sesudah sensor.	Faktor-K awal tercatat. **Keputusan zona C**: rugi $\leq$ 90 mm → lanjut, lebih → batal
☐	4	Ukur diameter dalam pipa contoh. Buat CAD venturi parametrik, pesan cetak 3 buah.	CAD jadi, cetakan dipesan
☐	5	Cadangan waktu menunggu kiriman. Tulis hasil uji ke `catatan/hasil-uji/`, commit.	Hasil uji sensor terdokumentasi

Titik cek akhir minggu: sensor terkalibrasi awal, keputusan zona C diambil, semua barang tahap 1 dalam perjalanan.

Minggu 2 — Uji bangku pompa (gerbang M1)

	Hari	Kerjakan	Selesai jika
☐	6	Rangkai adaptor → sekring → buck → pompa. Sapu tegangan 4–12 V, catat debit dengan gelas ukur.	**Tegangan minimum pompa** diketahui
☐	7	Kendali pompa dari ESP32 (PWM terfilter ke buck, atau PWM MOSFET); keluaran diatur lewat kenop atau serial.	Debit bisa diatur dari MCU
☐	8	Uji katup searah (kolom 170 mm, 10 menit), head saat katup tertutup, getaran kolom.	Lulus uji 3, 4, 9 di `uji-bangku.md`
☐	9	Venturi hasil cetak: ukur leher, uji rembes, uji Δh dengan 2 tabung di 4/5/6 L/min.	Δh mendekati tabel di file 02
☐	10	Hitung ulang file 01–03 dengan angka riil. Kirim kabar ke client (foto + angka), minta dana komponen sisa.	Desain final terkunci

Titik cek akhir minggu: 4–6 L/min stabil dan katup searah rapat. Kalau pompa tidak stabil di debit rendah: hambatan di hulu atau bypass (lihat `03-pompa.md`).

Minggu 3 — Belanja sisa dan mulai fabrikasi

	Hari	Kerjakan	Selesai jika
☐	11	Finalkan RAB; pesan sisa barang: tangki, tabung manometer satu batch, panel, rangka, fitting.	Semua pesanan terkirim
☐	12–13	Sambil menunggu: firmware tahap 2 (kontrol PI, pengaman, state machine) + unit test di laptop.	`pio test -e native` lulus
☐	14	Rangka dan pelat dasar.	Rangka berdiri kokoh
☐	15	Tangki: bulkhead, sekat, saringan, keran kuras.	Tangki diisi tanpa bocor

Titik cek akhir minggu: semua barang sisa dipesan; firmware PI + pengaman lulus unit test; rangka dan tangki siap.

Minggu 4 — Fabrikasi lanjutan dan elektronik

	Hari	Kerjakan	Selesai jika
☐	16	Jalur pipa: S1 → pipa lurus 20 cm → venturi → tanjakan → ball valve → leher angsa.	Jalur air lengkap
☐	17	Panel manometer: skala, garis z, tabung, selang, klem, peredam, talang limpah. Sejajarkan angka 0 dengan datum.	Panel terpasang
☐	18	Isi air, diamkan 24 jam. Sambil menunggu: firmware tahap 3 (layar, tombol, CEK).	Tidak bocor; uji nol ± 1 mm
☐	19	Elektronik di PCB, masuk kotak. Uji reset aman dan derau sensor.	Pompa tidak menyala saat reset; tidak ada pulsa palsu
☐	20	Integrasi pertama: kontrol PI jalan di alat jadi.	Debit mengikuti kenop

Titik cek akhir minggu: alat utuh berjalan; kabar mingguan ke client terkirim.

Minggu 5 — Kalibrasi, uji terima, serah terima

	Hari	Kerjakan	Selesai jika
☐	21	Setel PI; uji pengaman (tutup katup → FAULT).	Tunak $\leq$ 10 s, tanpa luapan
☐	22	Kalibrasi akhir S1 (dan S2): 5 ulangan × 3 debit.	Faktor-K final di firmware
☐	23	Uji terima: Δh vs prediksi, plot Δh vs Q^2.	Tabel uji terima di `milestone.pdf` terisi
☐	24	Cadangan untuk perbaikan dari hasil uji terima.	Semua kriteria lulus
☐	25	SOP, manual, laporan kalibrasi, diagram rangkaian.	Dokumen siap
☐	26	Demo ke client; client mencoba sendiri; terima pelunasan.	Berita acara ditandatangani

Tiga aturan supaya tidak molor

1. **Hari 3 dan Hari 6 paling menentukan** (rugi YF-S401, tegangan minimum pompa). Kalau gagal, ubah desain saat itu juga.
2. **Kabar ke client setiap akhir minggu**: foto + 2–3 kalimat. Minggu 2 sekaligus meminta dana sisa.
3. **Tertinggal satu hari → pakai hari cadangan** (Hari 5, Hari 24), jangan memotong kalibrasi atau uji bocor.